

Патрик Кинг

Учитесь думать с помощью мысленных экспериментов. Как расширить горизонты мышления, понять смысл метапознания, активно проявлять любознательность и думать как истинный философ

How to Expand Your Mental Horizons, Understand Metacognition, Improve Your Curiosity, and Think Like a Philosopher

By Patrick King

Social Interaction and Conversation Coach at

www.PatrickKingConsulting.com

Глава 1

Как мыслить о мышлении

Было время, когда человечество знало о мире неизмеримо меньше. Сегодня мы очень многое воспринимаем как данность, забывая, откуда все это взялось. Но оглянитесь вокруг – и вы увидите, что практически все в той или иной мере было открыто или создано каким-нибудь любознательным или пытливым умом. Устройства, которые облегчают повседневный быт, символы, составляющие язык, с помощью которых вы прямо сейчас читаете эту книгу, сети, питающие ваш дом электроэнергией, чудеса медицины, поддерживающие вашу жизнь и благоденствие... (Давайте оставим в стороне тот момент, что кому-то однажды пришлось взглянуть на пасущуюся корову и решить: «Так, надо попробовать, что там течет из этих розовых штучек!»)

За все и каждое из этих достижений пришлось сражаться, чтобы завоевать победу, – по одной крошечной частичке победы за раз. Подавляющая часть всего, из чего состоит современный мир, порождена непосредственными и неустанными усилиями людей, стремившихся понять, как устроена вселенная, и создать, изобрести что-то свое. Научно-технологический прогресс – плод не грубой силы или воли, а использования научного метода и особенного видения мира, которое возводило в приоритет разумные доводы, опирающиеся на достоверные эмпирические или логические данные. Иными словами, эксперимент – это столь грандиозное, столь ценное, столь необходимое для выживания человеческого рода средство, что даже вообразить нельзя, что бы с нами было без него. Он проводит нас из пункта А в пункт Б и позволяет осознать важнейший факт: мы самым непосредственным образом воздействуем на мир, в котором обитаем.

Вместо того чтобы съеживаться от ужаса перед лицом неизвестности, мы, побуждаемые экспериментом, способны задавать систематические и логические вопросы об окружающей действительности, а потом осмысливать ответы. Это средство, постепенно избавляющее от невежества и выдвигающее на передний план полезные факты и информацию, открывающее новые возможности или показывающее, где мы допустили ошибку.

Конечно, если вы придерживаетесь классических взглядов, то, возможно, сейчас представили себе этакий «эталон» эксперимента: ученый в лаборатории, копающийся в пробирках или спутанных проводах, или клиническое испытание нового лекарственного препарата. Истина, однако, заключается в том, что мы все время проводим эксперименты – формально или

неформально, сознательно или неосознанно. Каждый раз, намеренно манипулируя окружающими обстоятельствами и внимательно отмечая результаты, мы осуществляем эксперимент. Разумеется, не каждый из них бывает строгим или совершенно надежным! И все же экспериментирование суть метод структурирования и осмысления нашего взаимодействия с окружающей средой. Концепция, положенная в основу данной книги, такова: некоторые блестящие эксперименты можно с успехом провести в уме, не требуя ничего большего!

Миновали целые эпохи с тех пор, как человеческим существам приходилось постигать уроки жизни труднейшими путями: если они хотели узнать, не ядовиты ли встретившиеся на пути ягоды, то съедали их и надеялись на лучшее. И если они выживали, сотоварищи учились на их опыте, чтобы не рисковать самим. Постепенно люди начали опираться на уже имеющиеся знания, и все меньше и меньше приходилось искать ответы на практике, взаимодействуя с физической реальностью. Это, конечно, не так эффективно, да и к тому же результаты подобных экспериментов не всегда видны невооруженным глазом.

Мысленные эксперименты осуществляются в том же духе. Исследуя новые идеи, аргументы и сценарии в уме, а не буквально, мы освобождаемся от многих ограничений. То, что невозможно или непрактично делать физически, возможно осуществить с помощью глубоких размышлений.

Мысленные эксперименты не подпадают под действие морального или естественного права, могут проводиться достаточно быстро и не имеют (по большей части!) каких-либо материальных последствий. Их сила состоит в том, что мы даем себе возможность в полной мере конкретизировать определенные гипотетические обстоятельства, не взаимодействуя с ними физически. Они позволяют выявить некоторые стороны нашего «я», что было бы невозможно сделать как-то иначе, и подумать о последствиях разнообразной деятельности, прежде чем она станет технологически возможна. Нет числа представителям новаторского племени, которые, если спросить, где находится источник их вдохновения, укажут на авантюрные произведения научной фантастики прошлых веков или причудливые вопросы из разряда «что, если», инспирирующие их любопытство.

Все до единого мысленные эксперименты, представленные в данной книге, служили конкретным целям своих исторических эпох. Но на их примере мы учимся преодолевать границы привычных мыслей и убеждений. Философия в целом и мысленные эксперименты в частности способны преподать нам два урока: во-первых, мы в принципе склонны к привычному образу мышления, и, во-вторых, подобное мышление можно изменить.

Надеюсь, что в процессе чтения вы разовьете навыки критического мышления, живость ума и самосознание. Вам будет комфортно размышлять о мышлении – возможно, это самый ценный и востребованный навык! Научившись подвергать пристальному анализу достоинства и недостатки мыслительного процесса как такового, вы дадите себе возможность отслеживать когнитивные искажения, анализировать предубеждения, глубже осознавать имеющиеся установки, и тогда, если повезет, вам откроются двери в мир совершенно новых понятий.

Мысленные эксперименты похожи на огромную арену, где вы выставляете на обозрение собственный мозг, исследуете и познаете себя, а ваша личность растет и обретает мощь. Способность видеть не только то, что есть, но и то, что может быть, имеет основополагающее значение для любого начинания, требующего креативности или особой хватки в части

решения проблем. Еще это поможет вам при необходимости осуществить сдвиг в мировосприятии и подумать о возможности, которую мы редко принимаем в расчет: мы можем ошибаться! Манипулирование мыслями, информацией, множественными переменными для поиска ответа, который не бывает по определению целиком верным или неверным (и это само по себе является благоприобретенной способностью) – навык, который имеет прикладное значение на любых путях жизни.

На протяжении истории мысленные эксперименты давали возможность великим мыслителям и философам заглядывать за пределы непосредственного восприятия, задавать далеко идущие вопросы и раздвигать границы человеческого знания. Если вы будете использовать мысленные эксперименты в собственной жизни, это сделает вас человеком, способным к сконцентрированному и строгому мышлению, а ваш когнитивный и интеллектуальный диапазон станет намного шире, чем если бы вы никогда не бросали себе подобного вызова.

Наконец, может быть, самое важное преимущество мысленных экспериментов – это возможность «попробовать на зубок» вопросы, вообще не имеющие ответов, даже если задействовать для их поиска весь неограниченный арсенал самых современных научных, технологических или философских методов. Тренировка ума, призванного уверенно работать с вопросами подобного рода, обогащает безмерно, не говоря уже о сиюминутной удовлетворенности от решения сложной задачи или оптимизации уже имеющихся познаний.

Итак, давайте присмотримся поближе: что в точности представляет собой мысленный эксперимент? Может, это всего лишь вопрос из серии «что, если»?

И да, и нет. Вспышка любопытства и интереса – только начало. Но правильно осуществленный мысленный эксперимент – это еще и тщательный анализ ответа, который придумали вы сами, ответов, данных другими, и их интерпретации.

Значительным этапом мысленных экспериментов является тщательное обдумывание последствий и воздействия определенных условий, поступков или выборов. Тут более уместна следующая формулировка: «Что произойдет, ЕСЛИ то-то и то-то истинно?» Мысленные эксперименты – это целиком условные конструкторы: вымыслы, которые способны косвенным образом привести нас к истине или, по крайней мере, пролить свет на имеющиеся ограничения, предубеждения или ошибки. Действительно выдающийся мысленный эксперимент часто провоцирует дальнейшие вопросы, и это знак того, что ваш разум мысленно исследует абсолютно новое теоретическое пространство. Может случиться, что вы получите не только ответы, которые вас сильно удивят, но и шанс полностью поменять мировоззрение, причем вам для этого не придется ничего делать физически!

Мысленные эксперименты требуют от нас включить воображение, поиграть с гипотезами и встретиться с потенциальными последствиями и результатами, не тестируя их на «реальность». Взаимодействуя с новыми научными, политическими или культурными разработками, люди включают экстраполяцию и, возможно, начинают задумываться о возможных мирах будущего: если бы ДНК всех растений были собственностью корпораций, к чему бы это привело? Если мы возьмем какие-нибудь общепринятые догматы и дойдем до их логического завершения, где мы в результате окажемся?

Рассматривая умственным взором модели, которые опираются на имеющиеся знания, мы делаем лучшие из доступных нам предположений о вероятности определенного исхода или

заклучения. Мы не жалеет времени, размышляя об обстоятельствах, которые не существуют, никогда не будут существовать или существования которых мы не желаем. По сути, мысленный эксперимент позволяет провести испытания – но только в лаборатории нашего разума.

Проблема вагонетки

Давайте рассмотрим по видимости незатейливую гипотетическую ситуацию. Вы стоите и смотрите, как поезд несется по рельсам, к которым привязаны пять человек. Они обязательно погибнут, если не остановить поезд. Если же вы дернете рычаг, состав переедет на другой путь, и тогда погибнет только один человек, который там находится. Итак, если вы ничего не сделаете, умрут все пятеро; если сделаете – погибнет один человек. Вопрос: вы дернете рычаг? Почему да или почему нет?

Далее, задача не в том, чтобы заявить: «Но ведь этого в действительности не произойдет, так какая разница?» Перед нами очевидно надуманная ситуация. Однако она побуждает нас рассуждать нестандартно и внимательнее присмотреться к нашим ментальным моделям «по умолчанию». Данный эксперимент предлагает подискутировать, выйдя за рамки сиюминутного, непосредственного и конкретного.

Всего лишь задав вопрос, вы стали участником одного из классических философских мысленных экспериментов, который называется «Проблема вагонетки». Возможно, он наведет вас на совершенно новые мысли разного рода, активируя разнообразные модели размышления точно так же, как спортсмен тренирует разные мышцы тела.

Например, вы спросите себя: если исходить из того, что даже одна жизнь важна, разве это не предполагает, что пять жизней важнее в пять раз? Здесь вы становитесь на позиции утилитаризма. Возможно, вы верите, что большинство людей поведут себя так, чтобы свести к минимуму негативные последствия, если у них будет такой шанс; тогда вы будете исходить из своих знаний о нормальном поведении людей (дедуктивное мышление). Или ваш вопрос прозвучит так: правда ли, что недеяние (созерцательная пассивность) в данном случае полностью освобождает человека от вины (тогда вы размышляете с позиций философии морали).

Но вы можете спросить себя: а что, если бы тот единственный человек был вашим ребенком или родителем? Что, если бы вам пришлось реально толкнуть человека под поезд, чтобы остановить последний? Что, если бы у всех пятерых был рак, и они все равно умерли бы в течение года? Что, если бы это были пять детей, а единственный человек на другом пути был новым Альбертом Эйнштейном или другим гением? Что, если бы вы имели возможность вместо них пожертвовать собой? Какую мольбу вы бы вознесли на месте того одного человека? Вот как выглядит на практике сдвиг перспективы и видения ситуации.

Если вы задаете себе вопрос: не этичнее ли, причем намного, спасти члена семьи вместо незнакомца, то, значит, вы уже активно ищете и оцениваете доводы в пользу данного аргумента. Возможно, вы еще раз обдумаете ситуацию в целом и решите, что поступить плохо здесь совершенно нормально, если это предотвратит еще худший исход. Мои поздравления – вы сформулировали гипотезу. Теперь можно «протестировать» эту гипотезу (но не мнение), спросив, подлежит ли наказанию по закону человек, дернувший за рычаг. Вы можете спрогнозировать, что случится, если бы в реальном мире это было действительно так... и так далее, и тому подобное.

Как видите, одна гипотетическая ситуация способна вызвать к жизни целую новую вселенную разнонаправленного критического мышления.

По сути, люди годами обсуждают «Проблему вагонетки», пытаясь понять, что она говорит о наших мыслях по поводу виновности, ценности человеческой жизни, этического поведения и психологии, ограничений утилитарного подхода в философии и многих других предметов. Было выдуманно немало вариантов – к примеру, что, если бы тот один человек был мерзавцем?

Хотя подобные мысленные эксперименты могут казаться поверхностными (а возможно, и тревожащими душу), они служат определенной цели. Философы пользуются ими, чтобы разобраться, какие убеждения мы полагаем истинными и, как результат, какими знаниями о себе и окружающем мире владеем. Порой этот процесс кажется странным или неприятным. Но порой с его помощью мы раздвигаем границы мышления, открывая для себя новые, совершенно иные перспективы.

Короче говоря, мыслительные эксперименты учат нас думать.

В следующих главах мы погрузимся в самые знаменательные эксперименты в истории и увидим их поразительные результаты. Мы познакомимся с философами античности и современности, а также с физиками и великими мыслителями мира. Многие классические мысленные эксперименты оказали глубинное воздействие на наше мышление о себе в современном мире, так что по меньшей мере знание о них обогатит ваши представления о философском пути человечества длиной в столетия.

Кот-зомби

Начнем с известного, но часто неверно понимаемого мысленного эксперимента под названием «Кот Шредингера». Чтобы понять суть того, что пытался донести до нас физик Эрвин Шредингер, нужны определенные знания о положении дел в области теоретической физики в те времена, не забыв о Копенгагенской интерпретации. Нильс Бор и Вернер Гейзенберг предложили данное толкование квантовой механики в 1920-е годы, воспользовавшись им для объяснения и концептуализации некоторых странных результатов, полученных в ходе экспериментов в этой области. Согласно Копенгагенской интерпретации, физические системы демонстрируют так называемый «коллапс волновой функции», что означает просто-напросто следующее: свойства физических систем обладают определенностью только в момент измерений, а квантовая механика способна показать только вероятности определенного результата. Важно отметить, что Копенгагенская интерпретация – это всего лишь одно из многих толкований квантовой теории, каждое из которых имеет собственных сторонников и критиков. И «Кот Шредингера» – не исключение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком,

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,

WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.